エンムスビ体験 要件定義書

Nov 11, 2026 · @yasuto

1. 概要

「エンムスビ体験」は、高専プロコン競技部門のルールを小・中学生がWebブラウザだけで体験できる教材システムである。本書はそのモック（試作）で実装した要件をまとめる。

項目	内容
目的	競技部門のルールを遊びながら理解させ、プログラミングで問題を解く面白さに興味を持たせる
題材	第36回（松江大会）競技部門「エ。── 縁結びの誘導について ──」と、第35回（奈良大会）競技部門「シン・よみがえれ世界遺産」。ホーム画面で切り替える（8章）
対象利用者	小学生・中学生（日本語・英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語の話者）
想定する場面	出前授業、オープンキャンパス、プロコン会場の体験ブース、NAPROCK International Programming Contest（ハノイ）関連イベント
利用端末	iPad などのタブレットのWebブラウザ（Safari / Chrome）。PCブラウザでも動作
提供形態	HTML 1ファイル（サーバー不要）。claude.ai 上の公開ページとしても配布可能

2. 準拠する競技ルール

競技ルールは募集要項（競技部門のご案内 p.9–13）に準拠する。体験用に変えた点は右列に記す。

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
フィールド	正方形・偶数、一辺 4〜24	4・6・8・10・12 から選択
エンティティ	0〜（マス数÷2−1）の整数、同じ値が必ず2つ	同じ。ランダム生成または要項の例題（4×4）
座標	左上が (0,0)、(x,y) 形式	同じ。座標表示を切替可能

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
ペア	同じ値が4近傍（縦・横）で隣接	同じ。金色の枠で強調
導き（手数）	n×n の園を右（時計回り）90度回転。n は 2〜フィールド幅。はみ出し不可	同じ。はみ出す指定は自動で内側に寄せる
制限時間	1試合5分程度	なし・3分・5分 から選択
回答提出	制限時間内に30回まで。最後に受理された回答が有効	同じ。未提出のまま終了した場合は最後の盤面を自動提出し、その旨を表示
勝敗判定	①ペア数が多い → ②手数が少ない → ③最終回答時間が早い → ④引き分け等	同じ順序で判定し、どの条件で決まったかを表示
問題・回答形式	JSON（problem.field.size / entities、ops の x, y, n）	同じ形式で回答JSONを表示

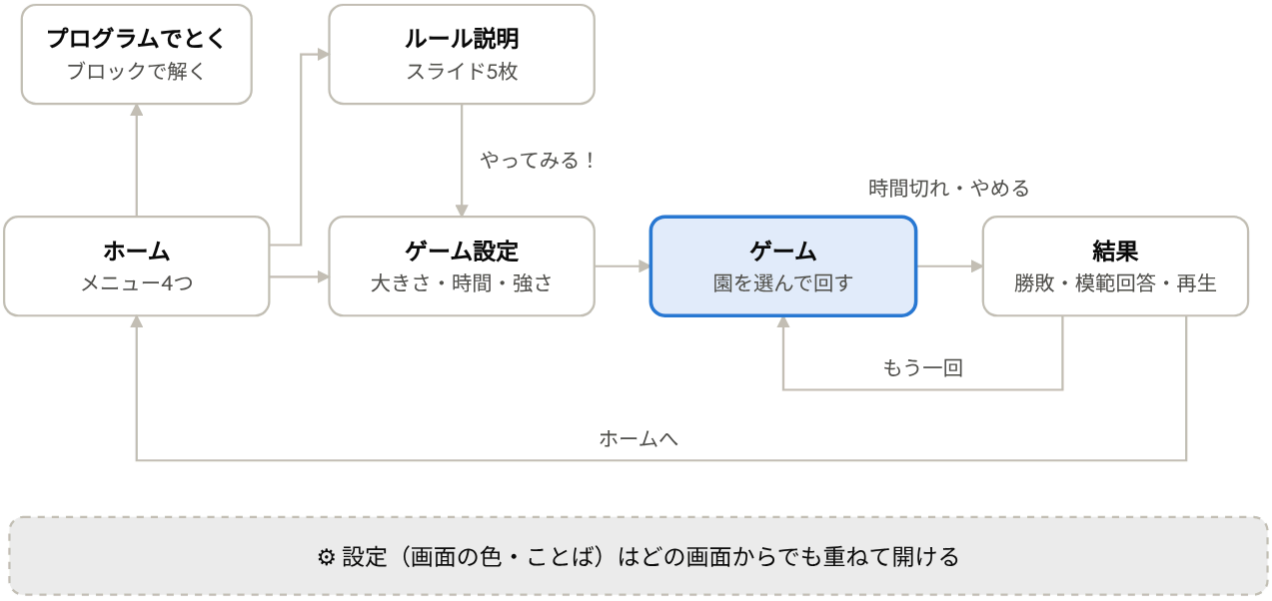
回転の式は次のとおりで、要項の図2にある3例（2×2・3×3・4×4）と一致することを確認済み。

$$\mathrm{new}[y+r][x+c] = \mathrm{old}[y+n-1-c][x+r] \quad (0 \le r, c < n)$$

3. 画面構成

画面は5つで、どの画面からでも設定を重ねて開ける。遊ぶ流れは「設定 → ゲーム → 結果」の一周で、結果からすぐ遊び直せる。

設定 → ゲーム → 結果 を一周し、結果から何度でも遊び直せる



画面遷移 · 5画面＋設定

画面	主な表示と操作
ホーム	タイトル、「ルールを知る」「ひとりであそぶ」「ロボットとしょうぶ」「プログラムでとく」の4ボタン
ルール説明	スライド5枚、前後ボタン、ページの点。最後のスライドからゲーム設定へ進める
ゲーム設定	盤面の大きさ、制限時間、問題、（対戦時のみ）ロボットの強さ、スタート
ゲーム	盤面、ペア数・手数・時間、園の大きさ、回す・ひとつもどす・答えを送る、座標表示、ヒント
結果	成績（対戦では勝敗と決まり方）、ロボットの回答の再生、模範回答の再生、回答JSON、もう一回・ホームへ
プログラムでとく	ブロック置き場、プログラム（入れる場所・並べ替え・削除）、おてほん、ためす盤面（4×4・6×6・8×8）、じっこう・けっかだけ見る・とめる・もとの盤面、速さ、模範回答との比較、回答JSON
設定（重ねて表示）	画面の色（3種）、ことば（3言語）、とじる

4. 機能要件

機能は「学ぶ・遊ぶ・比べる・設定する」の4種類に分かれる。ID は今後の追加・変更で参照するための番号。

ID	機能	要件
F-01	ルール説明	スライド5枚（フィールド・ペア・園と導き・勝敗・本番の大会）。各スライドに触れて確かめられる盤面を置く
F-02	相手の強調	マスをタップすると同じ数字の2マスが点滅する
F-03	回転デモ	募集要項の例題で 2×2・3×3・4×4 の回転を再現できる（図2と同じ結果）
F-04	ゲーム設定	盤面の大きさ（4〜12）、制限時間（なし・3分・5分）、問題（ランダム・要項の例題）、ロボットの強さ（弱・中・強）を選ぶ
F-05	園の選択	指でなぞると正方形の園が選ばれる。タップだけならそのマスが左上になる。大きさはボタンでも変えられる
F-06	導き（回転）	「90度 まわす」で園を時計回りに回転。アニメーションと、ペアの増減を知らせる一言を出す
F-07	状態表示	ペア数・手数・残り時間（または経過時間）・達成度バー。ペアは金色の枠。座標表示を切替可能
F-08	ひとつもどす	直前の導きを取り消す（手数も減る）
F-09	回答の提出	提出は30回まで。最後の提出が結果になる。全ペア達成で自動提出して終了
F-10	終了と結果	時間切れ・「やめる」・全ペアで終了。ロボット対戦では勝敗と、どの条件（①〜③）で決まったかを表示
F-11	模範回答	時間切れのときは自動で表示・再生。それ以外は「模範回答を見る」ボタンで表示
F-12	ロボットの回答	対戦終了後、ロボットの手順を最初の盤面から再生する
F-13	再生操作	最初へ・1手すすむ・再生／停止・最後へ。速さは3段階。回答JSONも表示
F-14	回答JSON	自分の回答を募集要項と同じ ops 形式で表示する

ID	機能	要件
F-15	設定メニュー	全画面の右上に「⚙ 設定」。ゲーム中・結果画面でも開ける
F-16	画面の色	ふつう／ナイトモード／目にやさしい／色覚サポート の4種。選んだ瞬間に盤面のマスの色も切り替わる
F-17	ことば	日本語／English／Tiếng Việt／ไทย／Монгол。画面上のすべての文言を即座に切り替える
F-18	設定の保存	色と言語はブラウザに保存し、次に開いたときも使う

4.1 プログラムでとく（ブロック型プログラミング）

子どもが自分の「解き方」をブロックで組み立て、盤面で動かして確かめられるモード。動いているブロックが光り、どの命令がどの回転を生んだかが目で追える。

ブロック	種類	はたらき
園 x y 大きさ を まわす	うごき	指定の園を1回まわす。はみ出す指定はエラーで止め、ブロックを赤枠で示す
ためしに 園 x y 大きさ を まわす	うごき	1〜3回まわしてペアが最も増える向きで止める。増えなければまわさない
いちばん よい 園を さがして 1回まわす	うごき	ロボット（ふつう）と同じ評価で最良の1手を選ぶ
N かい くりかえす	くりかえし	中のブロックを N 回（1〜50）くりかえす
ぜんぶ ペアに なるまで くりかえす	くりかえし	全ペアになるまでくりかえす。1周して何も変わらなければ抜ける
すべての 場所 (x, y) で くりかえす	くりかえし	指定の大きさの園が入る場所を左上から順に回り、中で x・y を使える
もし 〜 なら	もし	条件：ぜんぶペアになった／まえの手でペアが増えた／ます (x, y) がまだペアでない
プログラムを おわる	もし	その場で実行を終える

- F-19 ブロックはタップでカーソル位置（光る線）に、ドラッグで好きな位置に入れられる。入れ物型のブロックを入れると、カーソルはその中へ移る
- F-20 ブロックごとに ▲▼ で並べ替え、✕ で削除できる。数値はプルダウンで選ぶ

- F-21 おてほん3種（ロボットと同じ作戦／ぜんぶの2×2をためす／募集要項の答えの例）を読み込める
- F-22 「じっこう」は1手ずつアニメーションで再生し、実行中のブロックを光らせる。「けっかだけ見る」は最終盤面だけを表示する
- F-23 結果としてペア数・手数を模範回答と並べて表示し、回答JSONを出す
- F-24 安全のため、3000手または20万ステップで実行を止めて知らせる
- F-25 作ったプログラムはブラウザに自動保存し、次に開いたときに復元する

5. アルゴリズム

ロボットは「その場で一番よい手」を選ぶ貪欲法、模範回答は「必ず全ペアにできる」構成的解法とする。両者の違い（手数と完成度のトレードオフ）を子どもに見せることも狙いである。

5.1 ロボット（貪欲法）

- 毎手、置けるすべての園（位置×大きさ）を試し、評価値が最も上がる回転を採用する。上がらなくなったら終了。
- 評価値：ペア数×1000 −（同じ数字どうしのマンハッタン距離の合計）
- 強さの違い
  - よわい：距離を考えない。園は3×3まで。手数上限はマス数の15%
  - ふつう：手数上限はマス数の40%
  - つよい：手数上限はマス数の150%
- プレイ中に少しずつ計算し（1回12ミリ秒まで）、画面が固まらないようにする。

5.2 模範回答（構成的解法）

1. 上から S−2 行は、左から順に横ペアを完成させる。完成したマスは以後動かさない。
2. 各ペアでは、まだ置いていない数字すべてについて必要な手数を見積もり、最も少ないものを選ぶ（逆向き幅優先探索で全マスからの手数を一度に計算）。
3. 最後の2行は左から縦ペアを作る。右下の 2×4 は全探索で最短手順を求める。
4. 同じ園を4回続けて回す無駄を削る。
5. フィールドを 0°・90°・180°・270° に回した4通りで解き、手数が最小のものを元の向きに戻して採用する。

ランダムな盤面での実測結果（開発環境・Node.js）は次のとおり。すべての盤面で全ペアを達成し、無効な導きは0件だった。

盤面	試行数	全ペア達成	平均手数（改良前）	平均手数（現行）	計算時間（現行・1問）
4×4	40	40	16.4	10.7	約2 ms
6×6	40	40	55.3	37.8	約4 ms
8×8	40	40	107.5	81.1	約16 ms
10×10	40	40	182.2	137.6	約65 ms
12×12	15	15	269.1	215.1	約260 ms

6. 非機能要件

区分	要件
操作性	タッチだけで全操作ができる。ボタンは指で押しやすい大きさにし、ダブルタップ拡大や盤面上のスクロールを抑える
対応画面	iPad の横向き・縦向き、PC。幅 860px 未満では操作パネルを盤面の下に回す
表記	日本語はひらがな中心。「園」「導く」「手数」など競技用語にはふりがなを付ける
多言語	日本語・英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語（キリル文字）の5言語、各294文言。タイ語は Web フォント Noto Sans Thai で表示する。文言は1か所の辞書にまとめ、言語の追加は辞書への追記で済む構造とする。訳がない文言は日本語で表示
画面の色	4種の配色を CSS 変数で切り替える。色覚サポートは Okabe & Ito の8色でマスを塗り、同じ数字には同じ「色＋形のしるし（●▲■◆★✚▼◐✖）」を付ける（72通り、12×12 まで重複なし）。ペアは白黒の二重枠と ✓、エラーのブロックは破線の枠と ⚠ で示し、色だけに頼らない。ナイトモードは暗い背景と彩度を下げたマス、目にやさしいモードは青みを抑えた暖色・低コントラスト
情報の伝え方	ペアは色だけでなく金色の枠と印でも示す。マスには必ず数字を表示し、色の見分けに頼らない
性能	回転アニメーションは約0.5秒。12×12 の模範回答計算は約0.3秒（開発環境の実測値）

区分	要件
配布形態	HTML・CSS・JavaScript を 1ファイルにまとめ、サーバーなしで動く。外部から読むのは Web フォント（M PLUS Rounded 1c）のみで、読めないときは端末のフォントで表示
データの扱い	利用者の個人情報は扱わない。保存するのは色と言語の設定だけで、端末のブラウザ内に留まる
正しさの確認	回転は募集要項の図2の3例と一致。模範回答は、出力した手順を最初から実行し直して結果が一致すること、園がはみ出さないことを検査済み

7. 制約・今後の課題

本システムはモックであり、本番の競技サーバーとは通信しない。次の点は今後の検討事項とする。

- [ ] 英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語の訳文を、それぞれの言語の話者（ハノイ・タイ・モンゴルの参加校や提携先など）に確認してもらう
- [ ] 日本語の言い回しとふりがなの量を、対象学年（小学校低学年・高学年・中学生）に合わせて決める
- [x] ~~「目にやさしい」モードとは別に、色覚の多様性に配慮した配色モードが必要か検討する~~
- [ ] 盤面を 24×24 まで広げる場合の表示方法（拡大・スクロール）と計算時間（24×24 の模範回答は約1.5秒）を調整する
- [ ] 模範回答の手数をさらに減らす（先読み探索、小さい盤面での最短手順探索など）
- [ ] 複数台の iPad で同じ問題を同時に解く「クラス対戦」を入れるか決める（入れる場合はサーバーが必要）
- [x] ~~ブロック型プログラミングで自分の「解き方」を作って試せる機能を、次の段階として検討する~~
- [ ] 授業で使う場合の配布方法（学校のフィルタリングで Web フォントや公開ページが開けるか）を確認する

参照資料：第36回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 募集要項「競技部門のご案内」（p.9–13）。体験ページ：エンムスビ体験

8. 第35回「シン・よみがえれ世界遺産」の追加

同じアプリに第35回（奈良大会）の競技を追加し、ホーム画面の切替ボタンで競技を選ぶ。ルール説明・ひとり・ロボット対戦・模範回答・プログラムでとく・設定（色・3言語）は第36回と同じ一式を備える。

8.1 準拠する競技ルール

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
ボード	縦横 32〜256（縦横ちがってもよい）、ピースは 0〜3、各値が全体の10%以上	4×4・6×6・8×8 と要項の例題（6×4）。各値 10%以上を守る
最終状態	初期状態と同じサイズ・同じ個数	模様（段々・ななめ・2×2・わく）から作る。初期状態は「かんたん（2手で崩す）／ふつう（5手）／ばらばら（並べ替え）」
定型抜き型	タイプⅠ・Ⅱ・Ⅲ × 大きさ 1〜256 の25個、番号 0〜24	公式と同じ番号づけで大きさ 8 まで（0〜9番）
一般抜き型	問題ごと、番号 25 から	問題ごとに 2〜3マスの抜き型を 2つ（25・26番）
型抜き	1のセルを抜く→残りを上下左右に寄せる→抜いたピースを元の並びで戻す。はみ出し可	同じ。要項図2の左寄せ・右寄せと結果が一致することを確認済み
勝敗判定	①不一致ピースが少ない→②手数が少ない→③最終回答時間が早い	同じ順序で判定し、決まり方を表示
回答形式	{"n":手数, "ops":[{p, x, y, s}]}、s は 上 0・下1・左2・右3	同じ形式で表示
再提出	可能（回数上限の明記なし、妨害になる回数は不可）	回数だけ表示し、上限は設けない

8.2 機能要件

- K-01 ホーム画面で「第36回 エンムスビ」「第35回 シン・よみがえれ世界遺産」を切り替える。選んだ競技はブラウザに保存する
- K-02 ルール説明5枚：ボードとピース（図4の初期・最終状態）、抜き型（図3と図4の一般抜き型）、型抜き（図1の盤面で4方向を試せる）、勝敗、本番のJSON
- K-03 ゲーム：抜き型を選び、ボードをタップ（左上の位置）またはドラッグ（はみ出しも可）で位置を決め、向きボタン（↑↓←→）で型抜き。抜けたピースが浮き上がり、全体がすべって移る
- K-04 状態表示：ちがう数・手数・時間・一致率バー、最終状態の見本、ゴールとちがうピースの印（切替可）
- K-05 ひとつもどす・答えを送る・時間切れで模範回答を自動再生・ロボット対戦後にロボットの回答を再生（第36回と同じ）

- K-06 ブロック：「抜き型 p を x y にあてて 方向 によせる」「ます (x, y) をゴールとおなじにする」「いちばんゴールに近づく型抜き」、くりかえし（N回・ゴールと同じになるまで・すべてのます）、もし（全部同じ／近づいた／ますがちがう）、おわる。競技ごとにプログラムを別々に保存
- K-07 画面の色：4種の配色すべてに対応。色覚サポートではピースに ●▲■◆、ちがうピースに × を付ける
- K-08 iPad 縦向きではボードを小さめにし、操作パネルを2列にしてスクロールなしで操作できる

8.3 アルゴリズム

- 模範回答：左上から行優先で1ピースずつそろえる。必要な値のピースを未確定領域から選び、すべて1の抜き型（大きさ 2^k）で「右に寄せて列を合わせる→上に寄せて行へ運ぶ→左に寄せて並べる」。距離を 2 のべき乗に分けるので、距離 d の移動は d の2進数の1の個数だけの手数で済む。そろったマスは動かさないので必ず全一致になる
- 同じ手順を縦向き（転置）でも解き、ロボット（つよい）が全一致できた場合はそれも候補にして、一番手数の少ないものを採用
- ロボット：全抜き型×全位置（はみ出し含む）×4方向を試し、「ちがう数」が最も減る手を選ぶ（同点は左上からそろった長さで比べる）。強さは使える抜き型と手数上限で変える

ランダム問題での実測（開発環境・Node.js）では、模範回答はすべて全一致だった。

盤面	問題	試行数	模範回答の平均手数	計算時間（1問）	ロボット（ふつう）の残りのちがい
4×4	ばらばら	15	11.3	約11 ms	2.7
6×6	ふつう	15	10.1	約14 ms	1.4
6×6	ばらばら	15	27.7	約31 ms	7.3
8×8	ばらばら	6	51.7	約130 ms	15.3
要項の例題 6×4	—	1	22	約40 ms	—

参照資料：第35回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 募集要項「競技部門のご案内」（p.9–14）。